

Udowodnij, że dla każdej liczby całkowitej k wyrażenie:
 $(k^2 + 1)(3k + 8)(k - 3)(k^2 + 4k)$ jest podzielne przez 5. $k \in \mathbb{Z}$

teza: $(k^2+1)(3k+8)(k-3)(k^2+4k) = (k^2+1)(3k+8)(k-3)k(k+4) \rightarrow$ podzielne przez 5

① analizujemy wszystkie liczby całkowite k , rozważamy przypadki przez wzgląd na podzielność przez 5

$\text{III} \quad \text{V} \quad \text{IV} \quad \text{I} \quad \text{II}$
 $(k^2+1)(3k+8)(k-3)k(k+4), a \in \mathbb{Z}$

I. $k = \underline{5a}$

k podzielne przez 5

IV. $k = 5a + 3$

$k - 3 \Rightarrow 5a + 3 - 3 = \underline{5a}$

V. $k = 5a + 4$

$3k + 8 \Rightarrow 3(5a + 4) + 8 =$

$= 15a + 12 + 8 = \underline{5}(3a + 4)$

II. $k = 5a + 1$

$k + 4 \Rightarrow 5a + 1 + 4 = \underline{5}(a + 1)$

III. $k = 5a + 2$

$k^2 + 1 \Rightarrow (5a + 2)^2 + 1 = 25a^2 + 20a + 4 + 1 =$
 $= \underline{5}(5a^2 + 4a + 1)$

② komentarz: w każdym przypadku znaleźliśmy czynnik, który da się zapisać jako iloczyn 5 i liczby $\in \mathbb{Z}$, zatem całe wyrażenie jest podzielne przez 5 dla każdego $k \in \mathbb{Z}$ c.k.d.